

Resolução: Lista de Exercícios 6

Jonathan Vargas Silva

14/05/2026

Resolução da Lista de exercícios 6

Exercício 1

1. Cálculo Manual

Para $a = 5$, $c = 3$, $m = 8$ e $X_0 = 1$:

- $X_1 = (5 \times 1 + 3) \pmod{8} = 8 \pmod{8} = \mathbf{0} \Rightarrow U_1 = 0/8 = \mathbf{0}$
- $X_2 = (5 \times 0 + 3) \pmod{8} = 3 \pmod{8} = \mathbf{3} \Rightarrow U_2 = 3/8 = \mathbf{0,375}$
- $X_3 = (5 \times 3 + 3) \pmod{8} = 18 \pmod{8} = \mathbf{2} \Rightarrow U_3 = 2/8 = \mathbf{0,25}$
- $X_4 = (5 \times 2 + 3) \pmod{8} = 13 \pmod{8} = \mathbf{5} \Rightarrow U_4 = 5/8 = \mathbf{0,625}$
- $X_5 = (5 \times 5 + 3) \pmod{8} = 28 \pmod{8} = \mathbf{4} \Rightarrow U_5 = 4/8 = \mathbf{0,5}$
- $X_6 = (5 \times 4 + 3) \pmod{8} = 23 \pmod{8} = \mathbf{7} \Rightarrow U_6 = 7/8 = \mathbf{0,875}$
- $X_7 = (5 \times 7 + 3) \pmod{8} = 38 \pmod{8} = \mathbf{6} \Rightarrow U_7 = 6/8 = \mathbf{0,75}$
- $X_8 = (5 \times 6 + 3) \pmod{8} = 33 \pmod{8} = \mathbf{1} \Rightarrow U_8 = 1/8 = \mathbf{0,125}$

Observação: Note que $X_8 = 1$, que é a nossa semente original (X_0). Isso indica que o ciclo se completou.

2. Implementação da Função lcg()

```
library(tidyverse)

lcg <- function(n, seed, a, c, m) {
  # Crie vetores vazios para guardar os valores gerados.
  x <- numeric(n)
  u <- numeric(n)
```

```

# No início, o valor anterior é a semente X_0.
x_anterior <- seed

for (i in 1:n) {
  # 1. Calcule a expressão  $a * X_{n-1} + c$ .
  valor_bruto <- a * x_anterior + c

  # 2. Guarde em x[i] o resto da divisão por m.
  x[i] <- valor_bruto %% m

  # 3. Divida x[i] por m para obter u[i], um valor em [0, 1).
  u[i] <- x[i] / m

  # 4. O valor guardado em x[i] será usado na próxima repetição.
  x_anterior <- x[i]
}

# Organize a sequência gerada em uma tabela.
resultado <- tibble(
  iteracao = 1:n,
  x = x,
  u = u
)

return(resultado)
}

# Teste sua função com os parâmetros do cálculo manual.
teste_lcg <- lcg(n = 8, seed = 1, a = 5, c = 3, m = 8)
teste_lcg

```

```

# A tibble: 8 x 3
  iteracao      x      u
  <int> <dbl> <dbl>
1         1     0  0
2         2     3 0.375
3         3     2 0.25
4         4     5 0.625
5         5     4 0.5
6         6     7 0.875
7         7     6 0.75
8         8     1 0.125

```

3. Análise de Repetição

```
sequencia_curta <- lcg(n = 20, seed = 1, a = 5, c = 3, m = 8)
glimpse(sequencia_curta)
```

```
Rows: 20
Columns: 3
$ iteracao <int> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18~
$ x        <dbl> 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2, 5~
$ u        <dbl> 0.000, 0.375, 0.250, 0.625, 0.500, 0.875, 0.750, 0.125, 0.000~
```

A sequência retorna à semente no valor de X na iteração 8 ($X_8 = 1$). Consequentemente, os valores de u começam a se repetir exatamente a partir da iteração 9 ($U_9 = U_1 = 0$).

4. Comparação

```
sequencia_longa <- lcg(n = 100, seed = 10, a = 11, c = 4, m = 23)
glimpse(sequencia_longa)
```

```
Rows: 100
Columns: 3
$ iteracao <int> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18~
$ x        <dbl> 22, 16, 19, 6, 1, 15, 8, 0, 4, 2, 3, 14, 20, 17, 7, 12, 21, 5~
$ u        <dbl> 0.956522, 0.695652, 0.826087, 0.260870, 0.043478, 0.652174, 0~
```

Em comparação à sequência anterior, a utilização de um módulo maior aumentou significativamente a variedade de valores. Enquanto no primeiro caso se tinha 8 valores possíveis para u , neste se tem 23. A sequência observada parece ter um ciclo mais longo.

5. Comentário Interpretativo

- A sequência é pseudoaleatória porque é gerada por uma fórmula matemática determinística. Se a semente e os parâmetros são conhecidos, é possível prever exatamente todos os números futuros. Diferente de um fenômeno verdadeiramente aleatório, que gera um resultado indeterminado.
- A semente (X_0) é o ponto de partida. Ela garante a reprodutibilidade. Usar a mesma semente resulta nos mesmos resultados.

- A divisão de X_n pelo módulo m distribui os valores no intervalo $[0, 1)$. Quanto maior o valor de m , maior a densidade de resultados possíveis, tornando a sequência mais próxima de uma distribuição uniforme contínua.
- Por ser determinístico, o LCG eventualmente repete sua sequência, devido ao número finito de restos de m . Ciclos curtos são uma limitação, pois introduzem correlações pouco representativas, sendo necessário o uso de períodos longos para simulações de grande escala.
- A geração de uniformes pseudoaleatórias é a etapa fundamental da simulação de Monte Carlo, visto que outras distribuições de probabilidade são obtidas através de transformações matemáticas aplicadas a valores extraídos de uma distribuição uniforme contínua.

Exercício 2

Item A

```
# 1. Define a função
f_a <- function(x) x^2

# 2. Define a semente para reprodutibilidade
set.seed(20260514)

# 3. Gera N = 1000 valores uniformes
N <- 1000
a <- 1
b <- 3
u_a <- runif(N, min = a, max = b)

# 4. Estima via Monte Carlo
estimativa_mc_a <- (b - a) * mean(f_a(u_a))

# 5. Obtem-se referência numérica
referencia_a <- integrate(f_a, lower = a, upper = b)$value

# 6. Calcula o erro absoluto
erro_a <- abs(estimativa_mc_a - referencia_a)

# Exibe os resultados
data.frame(Metodo = c("Monte Carlo", "Integrate", "Erro Absoluto"),
           Valor = c(estimativa_mc_a, referencia_a, erro_a))
```

	Metodo	Valor
1	Monte Carlo	8.46685
2	Integrate	8.66667
3	Erro Absoluto	0.19982

Item B

```
# 1. Define a função
f_b <- function(x) sin(x)

# 2. Define semente
set.seed(20260514)

# 3. Gera N = 1000 valores uniformes
N <- 1000
a <- 0
b <- pi
u_b <- runif(N, min = a, max = b)

# 4. Estima via Monte Carlo
estimativa_mc_b <- (b - a) * mean(f_b(u_b))

# 5. Obtem-se referência numérica
referencia_b <- integrate(f_b, lower = a, upper = b)$value

# 6. Calcula o erro absoluto
erro_b <- abs(estimativa_mc_b - referencia_b)

# Exibição dos resultados
data.frame(Metodo = c("Monte Carlo", "Integrate", "Erro Absoluto"),
           Valor = c(estimativa_mc_b, referencia_b, erro_b))
```

	Metodo	Valor
1	Monte Carlo	2.023945
2	Integrate	2.000000
3	Erro Absoluto	0.023945

7. Comentário conclusivo

Observou-se que o resultado da simulação se aproximou da aproximação numérica de referência, resultando em um erro absoluto reduzido e que a convergência foi satisfatória.